

APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 4

PROGRESIÓN 4

Explica algunas relaciones entre números enteros utilizando conceptos como el de divisibilidad, el de número primo o propiedades generales sobre este conjunto numérico, apoyándose del uso adecuado del lenguaje algebraico.

METAS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
M2 Desarrolla la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieren explicación o interpretación.	C2 Procesos de intuición y razonamiento.	S1 Capacidad para observar y conjeturar. S2 Pensamiento intuitivo. S3 Pensamiento formal.
M2 Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno.	C4 Interacción y lenguaje matemático.	S2 Negociación de significados. S3 Ambiente matemático de comunicación.

1. 72 es divisible entre...

RESPUESTA: 6

Es posible saberlo al recordar y aplicar el criterio de divisibilidad, 72 es un número par y al sumar sus cifras da 9, un múltiplo de 3, dadas estas condiciones se puede comprender que el 72 es divisible entre 6.

2. Criterio de divisibilidad del 6.

RESPUESTA: Tiene que ser número par y la suma de sus dígitos tiene que ser 3 o múltiplo de 3

Si checamos en el contenido de la progresión 4, podremos encontrar los criterios de divisibilidad, entre ellos, el del 6, dice que:

“Tiene que cumplir dos condiciones, la primera es que tiene que ser divisible por 2, es decir, tiene que ser número par. Segundo tiene que ser divisible por 3, es decir, la suma de sus dígitos tiene 3 o múltiplo de 3”

Se puede comprobar al aplicar esta regla con un múltiplo de 6, en este caso, 36.

36 es divisible entre 2, la segunda, $3+6=9$, 9 es múltiplo de 3.

3. El 90105 es divisible entre estos números, excepto:

RESPUESTA: 8



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 4

El criterio de divisibilidad del 8 es:

“Hay que comprobar que sus tres últimas cifras sean divisibles entre 8. Si sus tres últimas cifras son divisibles entre 8 entonces también es divisible entre 8.”

Las últimas 3 cifras, 105, no es divisible entre 8, por lo tanto, tampoco lo es para 90105.

4. ¿Qué es la divisibilidad?

RESPUESTA: Capacidad de los números enteros de ser divididos por otro número entero

Recordando lo visto en la progresión:

“La divisibilidad en matemáticas se refiere a la propiedad de los números enteros (números sin decimales) de ser divididos por otro número entero, produciendo un resultado entero. Para determinar si un número puede dividirse entre otro, se utilizan criterios específicos de divisibilidad.”

De modo que se puede resumir a la posibilidad de un número entero de ser dividido entre otro sin dejar residuos.

5. ¿Para qué se utilizan los criterios de divisibilidad?

RESPUESTA: Para saber si un número es divisible por otro sin dejar decimales

Para determinar si un número puede dividirse entre otro, se utilizan criterios específicos de divisibilidad, son reglas que determinan cómo es posible saber si un número es divisible entre otro, esa es la utilidad que tienen estas normas

.

6. ¿Qué es un número entero?

RESPUESTA: Conjunto numérico que contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al cero

Un número entero es un grupo conformado por números naturales, son aquellos que no tienen decimales, son “completos”.

7. ¿Qué son los números primos?

RESPUESTA: Los que solo pueden ser divididos por sí mismos y por uno

Los números primos son aquellos que no pueden ser divididos por otros números de manera entera, para que el resultado de su división sea entero, tiene que ser dividido por sí mismo o por 1, donde solo dará de resultado 1 o el número.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 4

8. 2583 es divisible por...

RESPUESTA: 9

El criterio de divisibilidad del 9 dice que un número es divisible entre este cuando:

“Cuando la suma de sus dígitos es 9 o múltiplo de 9.”

$$2 + 5 = 7$$

$$7 + 8 = 15$$

$$15 + 3 = 18$$

$$18 / 9 = 2$$

Entonces 2583 es divisible entre 9.

9. El criterio “si sus tres últimas cifras son divisibles entre x entonces también es divisible entre x” pertenece a:

RESPUESTA: 8

Recapitulando el criterio del 8, dice que:

“Hay que comprobar que sus tres últimas cifras sean divisibles entre 8. Si sus tres últimas cifras son divisibles entre 8 entonces también es divisible entre 8”

Como se ve en el enunciado, coinciden los criterios, por tal motivo, 8 es la respuesta.

10. “Si termina en 0 o en x” ¿a qué número pertenece este criterio?

RESPUESTA: 5

Recapitulando el criterio del 5, dice que:

“Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5.”

5, 15, 25, 35... terminan en 5

10, 20, 30, 40... terminan en 0 ”

Como se ve en el enunciado, coinciden los criterios, por tal motivo, 5 es la respuesta al reemplazar la x.

11. “Si termina en 0” es uno de los criterios de divisibilidad de...

RESPUESTA: 10

El único número que contiene ese solo criterio es el 10, pues observarán que sus múltiplos siempre terminan en 0.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 4

12. “Se le resta el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades, si el resultado es 0 o múltiplo de x” es el criterio de...

RESPUESTA: 7

Recordemos todos los criterios de las opciones vistas en la evaluación.

Criterio de 6:

Tiene que cumplir dos condiciones, la primera es que tiene que ser número par. Segundo la suma de sus dígitos tiene que ser 3 o múltiplo de 3.

Criterio de 4:

Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son 00 o un múltiplo de 4.

Criterio de 9:

Cuando la suma de sus dígitos es 9 o múltiplo de 9.

Criterio de 7:

Hay que restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades. Si el resultado es 0 o múltiplo de 7 entonces el número es divisible entre 7.

Al recopilar estos criterios, se observará que el 7 es el indicado en este enunciado.

13. 3608 es divisible por estos números, excepto...

RESPUESTA: 7

Al repasar el criterio de divisibilidad del 7:

Hay que restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades. Si el resultado es 0 o múltiplo de 7 entonces el número es divisible entre 7.

Y aplicarlo en 3608, quitemos la última cifra, 8, la duplicamos y restamos ese resultado a 360 ($360 - 8 = 352$), ahora, ¿ese número es múltiplo de 7 o 0? No, entonces el resultado es 7.

14. 73 es divisible por...

RESPUESTA: Ninguno, es primo.

Tomando en cuenta las opciones del enunciado, las cuales son: 3, 6, 9 y ninguno, es primo. Se recuerdan los criterios de divisibilidad de dichos números:

Criterios de divisibilidad del 3:

Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 4

Probemos: $7 + 3 = 10$, no es múltiplo, no es divisible por 3.

Criterios de divisibilidad del 6:

Tiene que cumplir dos condiciones, la primera es que tiene que ser número par. Segundo la suma de sus dígitos tiene que ser 3 o múltiplo de 3.

73 no es par, por lo tanto, se descarta ser divisible por 6.

Criterios de divisibilidad del 9:

Cuando la suma de sus dígitos es 9 o múltiplo de 9.

$7+3=10$, no es 9, entonces no es posible dividir 73 por 9.

Al intentar todas las posibilidades, se llega a la conclusión por medio de los incisos que 73 es un número primo.

15. Un número es divisible entre 9 si...

RESPUESTA: Si la suma de sus dígitos es 9 o múltiplo de 9

Se comprobará con cada inciso, se usará de ejemplo el 765 (el cual es $9 * 85$).

Si sus tres últimas cifras, o bien son 000, o forman un número que es múltiplo de 9

$765 / 8 = 95.625$, no es múltiplo de 8.

Si sus dos últimas cifras son 00 o un múltiplo de 9

765, se toma el 65, al dividirlo entre 9 dará como resultado 7.222, no es este inciso.

Si termina en 0

765 no termina en 0, por este motivo, se descarta esta opción.

Si la suma de sus dígitos es 9 o múltiplo de 9

$7 + 6 + 5 = 18$, es múltiplo de 9, entonces esta es la respuesta correcta.

